1 Du nucléon au moment magnétique du noyau

Légende (valable sur toute la fiche)
Orange = longitudinal (Mz, T_1, TR) · Rectangle = objet / grandeur · ★ doré = tombé au concours (1, 2, 3+ fois) · ⚠ **PIÈGE** = confusion fréquente
Bleu = transversal (Mxy, T_2, TE) · Coins arrondis = phénomène / étape · Bord épais = bloc qui contient une ★ · hypersignal (blanc) / hyposignal (noir)
Vert = densité de protons ρ · *Pointillés italiques = condition* · Jaune = la différence entre 2 côtés comparés · TITRE = titre de section · **gras** = gras du poly

HISTORIQUE ET PHÉNOMÈNE DE RMN

Un noyau absorbe une onde EM de fréquence caractéristique dans un champ magnétique élevé : c'est la RMN

1938 — **Rabi** : découverte du phénomène de résonance magnétique. Prix Nobel de physique 1944

1946 — **Bloch & Purcell** : description de l'évolution temporelle du magnétisme nucléaire (équations de Bloch). Prix Nobel de physique 1952

1973 — **Lauterbur & Mansfield** : développement de l'IRM (utilisation de gradients de champ pour la localisation spatiale ; écho de spin). Prix Nobel de médecine 2003

Obtention de la RMN
Lors de l'absorption d'un rayonnement électromagnétique de fréquence caractéristique par un noyau atomique *en présence d'un champ magnétique élevé*

Caractéristique
du noyau et de l'environnement du noyau

Applications
Spectroscopie : identification structurale de molécules du vivant (métabolites, peptides, protéines…)
Imagerie : morphologique, fonctionnelle

Lien entre champ magnétique et courant électrique
Courant électrique (= déplacement de charges électriques) —*produit*→ Champ magnétique (ex. : peut orienter une boussole)
Courant électrique ←*produit*— Champ magnétique variable (ex. : aimant en mouvement dans une bobine)

DU NUCLÉON AU NOYAU : SPIN ET MOMENT MAGNÉTIQUE

Les nucléons ont un spin et un moment magnétique ; le spin du noyau est la somme de ceux de ses nucléons

Particules constitutives du noyau : proton + neutron, elles-mêmes constituées de quarks · Quark up : charge = + (2/3) e · Quark down : charge = − (1/3) e (e : charge élémentaire)

Proton
2 quarks up + 1 quark down
Charge totale = + e

Neutron
1 quark up + 2 quarks down
Charge totale = 0

Moment cinétique intrinsèque S (= spin)
Concerne toute particule élémentaire en mouvement (ex. : protons et neutrons, qui ont un mouvement de rotation sur eux-mêmes)
Grandeur vectorielle de valeurs discrètes : $|S| = (h/2\pi)\sqrt{(s(s+1))} = \hbar\sqrt{(s(s+1))}$; s = ½ pour proton, neutron et électron
Projection sur l'axe de référence (Oz) vertical : $Sz = (h/2\pi)\cdot ms = \hbar\cdot ms$; proton et neutron : $Sz = \pm \frac{1}{2}\ \hbar$
ms ∈ [−S, −S+1, …, S] : ms peut prendre (2s+1) valeurs

Σ des nucléons

associé au spin S

Moment magnétique intrinsèque μ
Origine : mouvement d'une charge ponctuelle → création d'un courant → champ magnétique appelé moment magnétique intrinsèque μ
$\mu neutron \cong (2/3)\ \mu proton$; proton et neutron = dipôles magnétiques animés d'un mouvement de rotation
Selon z : $\mu Sz = gp\cdot(e/2mp)\cdot Sz = gp\cdot(e\hbar/2mp)\cdot ms = gp\cdot\mu p\cdot ms$

Spin du noyau = moment cinétique du noyau J
= Somme des moments cinétiques des nucléons qui le composent ★
$|J| = \hbar\sqrt{(J(J+1))}$; $Jz = \hbar\cdot mj$
mj ∈ [−J, −J+1, … J] : 2J + 1 valeurs possibles

seulement si J ≠ 0 ★

Moment magnétique du noyau
$\mu J = \gamma\cdot J$; $|\mu J| = \gamma\hbar\sqrt{(J(J+1))}$; $\mu Jz = \gamma\hbar mj$
→ **2 J + 1 états énergétiques possibles**
γ : rapport gyromagnétique du noyau en rad.T⁻¹.s⁻¹ ; γ est **caractéristique du noyau**

Par cœur — symboles
h = constante de Planck = 6,62.10⁻³⁴ J.s ; ħ = h/2π
s : nombre quantique de spin ; ms : nombre quantique magnétique
J : nombre quantique de spin du noyau ; mj : nombre quantique magnétique du noyau
gp : facteur de Landé ; mp : masse du proton ; μp : magnéton nucléaire

QUELS NOYAUX POUR LA RMN ? LE SPIN SE LIT SUR A, Z ET N

La parité de A, Z et N donne le type de spin, donc l'utilisation possible en RMN et en IRM

Parité de A, Z et N du noyau ?

- ***A impair*** ★★★ ***↔ Z ou N impair*** → **Spin demi-entier** → **Noyaux utilisables en RMN et IRM : J ≠ 0** ★
  - J = 1/2 : **^{1}H** ★, **^{13}C** ★ et **^{19}F** ★ · mJ : [−1/2, +1/2]
    ↳ ^{1}H = noyau le plus couramment utilisé en RMN, et notamment en **IRM**
  - J = 3/2 : **^{23}Na** et **^{9}B**[1] · mJ : [−3/2, −1/2, +1/2, +3/2]
  - J = 5/2 : **^{17}O** · mJ : [−5/2, −3/2, −1/2, +1/2, +3/2, +5/2]
- ***A pair avec Z et N impairs*** ★★ → **Spin entier** → **Noyaux utilisables en RMN et IRM : J ≠ 0** ★
  - J = 1 : **^{2}H** ★ et **^{14}N** ★ · mJ : [−1, 0, +1]
- ***A, N et Z pairs*** ★★ → **Spin nul** → **Noyaux inutilisables en RMN : J = 0**
  - **^{4}He** ★, **^{12}C** ★, **^{16}O**, **^{32}S** ★, …
    En raison des règles d'exclusion de Pauli : appariement des protons et des neutrons sur des couches énergétiques

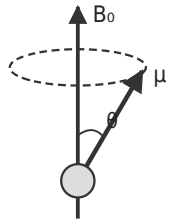
⚠ **PIÈGE** — Le spin demi-entier se lit sur **A impair**. Un noyau à A pair et Z impair a forcément N impair : il est de spin **entier** (ex. ^{2}H, ^{14}N), pas demi-entier. Seul « A, N et Z pairs » donne un spin nul.

[1] Le poly écrit « ^{9}B » pour J = 3/2 (probable coquille pour un autre isotope du bore) : retenir la formulation du poly, « J = 3/2 : ^{23}Na et ^{9}B ». · Poly : aucun passage surligné en cyan, aucun passage barré.

2 Dans B_0 puis B_1 : précession, aimantation, résonance

MOMENT MAGNÉTIQUE μ DANS UN CHAMP MAGNÉTIQUE STATIQUE B_0 : PRÉCESSION

μ précesse autour de B_0 à la fréquence de Larmor $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$, qui dépend de B_0 et du noyau



Mouvement de précession de μ (constant) autour de B_0 ★
Selon un angle θ (entre μ et B_0) constant

Fréquence de Larmor

$$\nu_0 = 1/T_0 = \gamma B_0/2\pi \quad ★★★$$

S'exprime en Hz (1 Hz = 1 tour/s)
Dépend du champ appliqué B_0 et du noyau

×2π → Vitesse angulaire = pulsation
$\omega_0 = \gamma B_0$ · s'exprime en rad/s

$1/\nu_0$ → Période
$T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi/(\gamma B_0)$
= temps pour une rotation de 2π rad = 1 tour

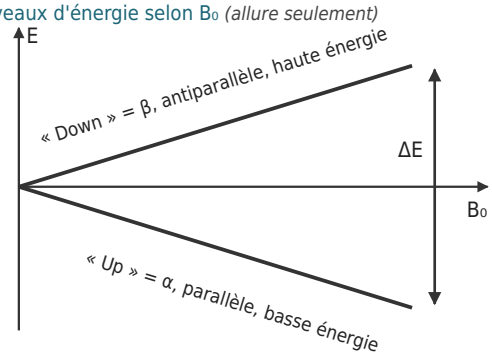
Par cœur — ν_0 pour B_0 = 1 Tesla
$\nu_0(^1H)$ = 42,5 MHz · $\nu_0(^{13}C)$ = 17,24 MHz · $\nu_0(^{19}F)$ = 40,06 MHz · $\nu_0(^{31}P)$ = 9,71 MHz

⚠ **PIÈGE** $\omega_0 = \gamma B_0$ en rad/s ; $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$ en Hz : ne pas confondre (facteur 2π)

EXEMPLE DU PROTON ^1H (J = ½) DANS B_0 : DEUX ÉTATS D'ÉNERGIE

L'écart entre « up » et « down » est proportionnel à B_0 ; le proton est préférentiellement « up »

Niveaux d'énergie selon B_0 *(allure seulement)*



$\mu_z = \pm \frac{1}{2} \gamma\hbar$ et $S_z = \pm \frac{1}{2} \hbar \cdot E = \pm \frac{1}{2} \gamma \hbar B_0$
Deux états énergétiques : « Up » = α, parallèle, basse énergie · « Down » = β, antiparallèle, haute énergie

Énergie d'un proton « down » plus élevée que celle d'un proton « up » → proton préférentiellement en « up »

Écart énergétique proportionnel à B_0 :

$$\Delta E = \gamma \hbar B_0 \quad ★$$

Proton : $\gamma = 2{,}67.10^8$ rad.s^{-1}.T^{-1}
$= 42{,}57.10^6$ Hz.T^{-1}

PROTONS DANS B_0 STATIQUE : ÉTAT D'ÉQUILIBRE À L'ÉCHELLE MACROSCOPIQUE

Sans B_0 les moments s'annulent ; avec B_0, l'excès de « up » crée une aimantation longitudinale

Excès de protons en position « up » — rapport des populations des protons α et β donné par la relation de **Boltzmann** : $N\beta/N\alpha = e^{(-\Delta E/kT)}$ (T : température ; k : constante de Boltzmann) · la proportion de protons « up » augmente avec ΔE, donc augmente avec B_0

Si B_0 nul



Orientation aléatoire de tous les noyaux
Vecteur d'aimantation macroscopique $\mathbf{M} = \mathbf{\Sigma\mu} = 0$

Si B_0 non nul
Orientation du champ magnétique de chaque noyau selon B_0 en position « up » ou « down »
Vecteur d'aimantation macroscopique $\mathbf{M} = \mathbf{\Sigma\mu} \neq 0$ car excès de position « up »
■ Composante **longitudinale** orientée selon z = **dans le sens de B_0** ★ : $\Sigma\mu_z = M_z \neq 0$
↳ **M_z augmente avec la concentration en protons** = densité de protons ; **M_z augmente avec B_0** ★
■ Composante transversale (dans le plan xOy) nulle : $\Sigma\mu_{xy} = M_{xy} = 0$ car spins déphasés
Complémentarité du modèle quantique et du modèle de physique classique

PERTURBATION DE L'ÉQUILIBRE PAR UN CHAMP MAGNÉTIQUE TOURNANT B_1 DANS xOy

Protons dans B_0 selon Oz : si B_1 tourne à la fréquence de Larmor, résonance → passage « up » → « down » et mise en phase des spins

■ Mise en phase des spins : apparition d'une composante transversale non nulle $M_T = M_{xy} \neq 0$

Résonance *si rotation de B_1 selon la fréquence de Larmor :* $\omega_1 = \omega_0$[2]

Impulsion à 90°
Égalisation des populations « up » et « down »
→ disparition de la composante longitudinale $M_L = M_z = 0$

Impulsion à 180°
L'excès de protons initialement « up » passent tous « down »
→ orientation de la composante longitudinale selon (−z)
Bascule à 180° : 2 fois plus de temps qu'à 90° ou intensité RF 2 fois plus forte

Transfert d'énergie si résonance
Passage de la position « up » à la position « down »
$E_{RF} = h\nu_{RF} = \Delta E$
$\lambda_{RF} = 2\pi c/(\gamma B_0)$
Protons dans B_0 = 1 T : $\lambda_{RF} \approx 7$ m
↳ B_1 = impulsion RF = « radio-fréquence »
E_{RF} : énergie des photons de l'onde électromagnétique associée à B_1 ; ν_{RF} : fréquence et λ_{RF} : longueur d'onde de cette onde ; c : vitesse de la lumière dans le vide

Angle d'impulsion :
$\alpha = \omega.t$

Vecteur d'aimantation M : suit 2 mouvements de précession
autour de B_0 (Oz) à la fréquence angulaire $\omega_0 = \gamma B_0$
autour de B_1 (plan Oxy) à la fréquence angulaire $\omega_1 = \gamma B_1$[2]

[2] Le poly emploie ω_1 dans deux phrases : condition de résonance (rotation de B_1 : $\omega_1 = \omega_0$) et précession de M autour de B_1 ($\omega_1 = \gamma B_1$) — retenir les deux telles quelles. · Dessins de précession, des niveaux d'énergie et des vecteurs : allure seulement.

3 Relaxation et signal de RMN

PHÉNOMÈNE DE RELAXATION = RETOUR À L'ÉTAT D'ÉQUILIBRE THERMODYNAMIQUE

Après l'arrêt de la RF : retour des protons au niveau « up » (T_1) et déphasage des spins (T_2)

Retour des spins nucléaires à leur état initial après l'arrêt de la RF · atténuation du signal selon 2 constantes d'amortissement

Retour à l'état « up » · **T_1** : constante de relaxation longitudinale (ML), liée au retour des protons au niveau d'énergie « up »

Déphasage rapide des spins · **T_2** : constante de relaxation transversale (MT), liée au déphasage des spins

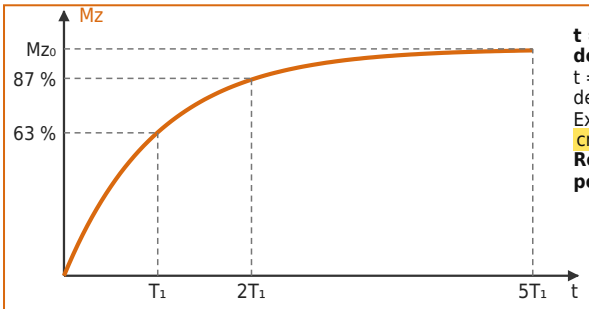
RELAXATION LONGITUDINALE (T_1) ⟷ RELAXATION TRANSVERSALE (T_2)

Même logique de lecture ligne à ligne : évolution, équation, courbe, mécanisme, vitesse, valeurs

Repousse de l'aimantation longitudinale selon Oz

Mz passe de 0 à sa valeur initiale Mz_0 dans le champ statique B_0

D'après les **équations de Bloch**, la repousse de Mz après une impulsion θ suit l'équation différentielle $dMz = (1/T_1)(Mz_0 - Mz)dt$
Pour θ = 90° : $Mz(t) = Mz_0(1 - e^{(-t/T_1)})$



t = T_1 = repousse de 63 % de Mz_0
t = 2T_1 = repousse de 87 % de Mz_0
Exponentielle croissante
Relaxation totale pour t = 5T_1

Relaxation de type **spin-réseau** : restitution de l'énergie absorbée lors de l'excitation au milieu environnant (= réseau)

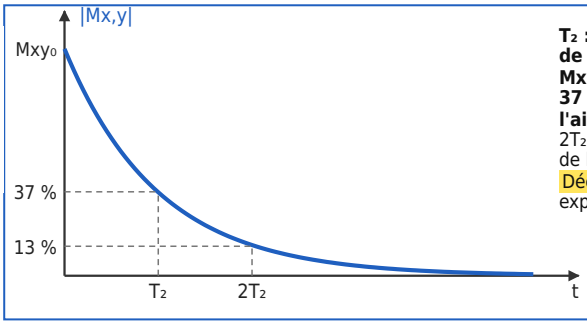
Constante T_1

Relaxation longitudinale d'autant plus rapide que T_1 est court
Exprimée en millisecondes · tissus biologiques : T_1 = 500 – 1000 ms

Diminution de l'aimantation transversale

Mx,y décroît de Mx,y,0 jusqu'à 0 · décroissance en spirale

D'après les équations de Bloch, la diminution de Mx,y après une impulsion θ suit l'équation différentielle $dMx,y = -(1/T_2)Mx,y\ dt$
Pour θ = 90° : $Mx,y(t) = -Mx,y,0\ e^{(-t/T_2)}$



T_2 : diminution de 63 % de Mx,y,0 = reste 37 % de l'aimantation
2T_2 : reste 13 % de l'aimantation
Décroissance exponentielle

Relaxation de type **spin-spin** : interactions des spins (protons) entre eux
↳ addition des champs magnétiques locaux au champ magnétique principal : protons évoluent dans des environnements moléculaires différents = inhomogénéité de champ d'origine nucléaire (ou moléculaire)
↳ les spins précessent à des vitesses légèrement différentes : **déphasage rapide**

Constante T_2

Plus T_2 court, plus la relaxation transversale est rapide
Exprimée en ms · tissus biologiques : T_2 = 50 – 100 ms : 10 fois plus rapide que le T_1
Relaxation transversale **beaucoup plus rapide que la relaxation longitudinale**

T_1 et T_2 selon la structure et l'état de la matière

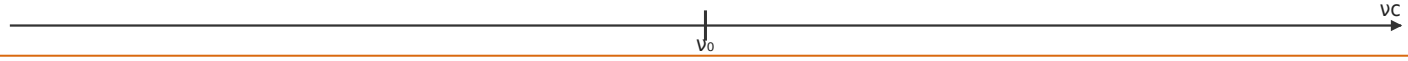
	T_1 varie selon la structure moléculaire · T_1 varie selon l'état de la matière	**T_2 varie selon la structure moléculaire · T_2 varie selon l'état de la matière**
Liquides	**Liquides : T_1 long** (exemple : LCR)	**Liquides : T_2 long** ★ (exemple : inflammation hydrique = œdème)
Solides	**Solides : T_1 court** (exemple : tissus graisseux)	**Solides : T_2 court**
Gaz	Gaz : T_1 long	Gaz : T_2 court
		T_2 renseigne sur inhomogénéités d'origine moléculaire

Constante T_1 : lien avec la fréquence des collisions moléculaires νc (comparée à ν_0)

νc < ν_0 : échange d'énergie faible donc **T_1 long** · mouvements moléculaires extrêmement lents · ex. : glace

νc ≈ ν_0 : échange d'énergie optimal donc T_1 court · mouvements moléculaires lents · ex. : graisses

νc > ν_0 : échange d'énergie faible donc **T_1 long** · mouvements moléculaires rapides · ex. : eau libre



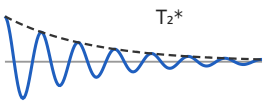
SIGNAL DE RMN

Grandes différences de T_1 et T_2 entre tissus = bon contraste ; le FID est le courant créé par Mx,y dans la bobine

Bon contraste = grandes différences de T_1 et T_2

T_1 et T_2 : très forte variabilité selon les tissus biologiques → excellent contraste tissulaire en RMN/IRM
Tissus biologiques : généralement $T_1 > T_2$

Mesure du signal de précession libre (= FID)



Courant créé par Mx,y dans une antenne réceptrice (= bobine) dans le plan (Oxy) · sinusoïde amortie
Enveloppe = évolution de Mx,y(t) : exponentielle décroissante selon **T_2^*** · T_2^* = T_2 + inhomogénéité de B_0[3]
Pour obtenir T_2 : réalisation d'une séquence d'impulsions (→ page 4)

[3] Poly : « T_2^* = T_2 + inhomogénéité de B_0 » est une écriture du cours (ce n'est pas une addition de durées) : retenir que T_2^* inclut l'inhomogénéité de B_0, T_2 non. · Courbes T_1/T_2 tracées avec les formules du poly ; tracé du FID : allure seulement ; la courbe T_2 représente la valeur absolue de Mx,y (le poly écrit Mx,y(t) = −Mx,y,0 e^(−t/T_2)).

4 IRM : de la séquence à l'image

IRM : SÉQUENCE D'ÉCHO DE SPIN (= SES)

90° à T_0, 180° à TE/2, mesure de l'écho à TE : le rephasage permet de s'affranchir des inhomogénéités de B_0

T_0
Impulsion à 90° ★★
Signal transversal maximal = MT_0
Signal longitudinal nul

$T_0 < t < TE/2$
Relaxation avec déphasage selon T_2^* dû aux inhomogénéités de B_0
Signal transversal diminue
Repousse du signal longitudinal

TE/2
Impulsion à 180° ★★
Inversion des déphasages = chaque vecteur Mxy devient son symétrique par rapport à B_1 : les spins les plus lents se retrouvent « devant » les plus rapides ; sans modifier le sens de rotation ni MT ; effet négligeable sur la repousse en T1

(TE/2) < t < TE
Relaxation avec déphasage selon T_2^* dû aux inhomogénéités de B_0
Signal transversal augmente
Les spins les plus rapides, projetés en « arrière » par l'impulsion à 180°, « rattrapent » progressivement les plus lents = **rephasage** → tous en phase au bout d'un nouveau temps TE/2 = au temps TE

TE = temps d'écho
Mesure du signal RMN (écho) ★
Arrivée en phase des spins → **SES permet de s'affranchir des inhomogénéités dues à B_0** ★
Signal transversal MT ; signal fictif entre MT_0 et MT : relaxation selon T_2

Chronogramme d'une SES · localisation spatiale du signal : grâce à 3 gradients de champs supplémentaires

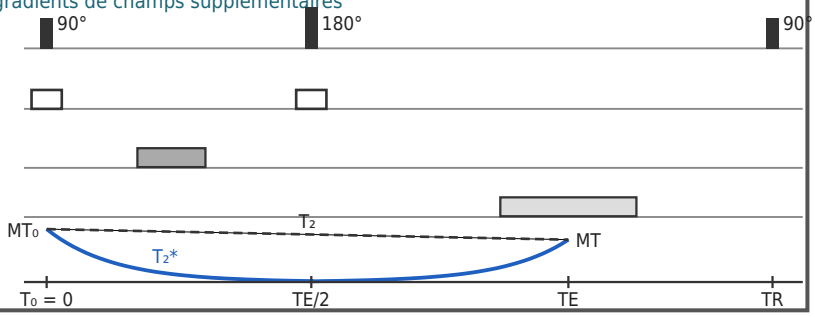
Impulsions : 90° ★★ (T_0) · 180° ★★ (TE/2) · 90° suivante (TR)

Gss : **gradient de sélection de coupe** → coupe perpendiculaire au Gss (plan frontal, sagittal ou axial) · **appliqué au moment des impulsions (90° et 180°)** ★

GΦ ou Gy : **gradient de sélection de phase** (ligne de la matrice image) · **appliqué entre les deux impulsions : entre T_0 et TE/2** ★

Gω ou Gx : **gradient de sélection de fréquence** (colonne) · **appliqué au moment de la réception du signal : TE** ★

Signal transversal : diminue (déphasage selon T_2^*) puis augmente (rephasage) ; trait fictif entre MT_0 et MT : relaxation selon T_2



Programme = succession de SES · temps de répétition (= TR)

= Temps entre deux séquences = temps entre 2 impulsions de 90° · **Une séquence** permet d'obtenir **une ligne** de matrice image ★
TR détermine le taux de repousse de l'aimantation longitudinale ML = détermine le taux de signal disponible · TR long = repousse importante de ML entre 2 SES

⚠ **PIÈGE** 180° à TE/2 mais mesure à TE ; TR (entre 2 × 90°) ≠ TE

SIGNAL OBTENU ET PONDÉRATION : TR CONDITIONNE LE CONTRASTE EN T_1, TE CELUI EN T_2

Choisir TR et TE, c'est choisir le contraste : T_1, T_2 ou densité de protons

Intensité du signal

$$I = K\ B_0\ \rho\ (1 - e^{(-TR/T_1)})\ e^{(-TE/T_2)}$$

Dépend des paramètres tissulaires : T_1, T_2 et ρ · des paramètres de la SES : TR et TE · de B_0
ρ : densité protonique (ρ élevé dans les milieux aqueux) · K : constante
Codé en niveaux de gris : ☐ blanc = signal intense = hypersignal · ■ noir = signal faible = hyposignal

Pondération en T_1

= Favoriser le contraste en T_1 = bien distinguer les tissus de T_1 différents
Conditionné par TR ★ : contraste en T_1 plus grand si TR est court[4]
En pratique : choisir **TR et TE courts** ★★★
Tissus à **T_1 courts** : **hypersignal ↔ apparaîtront blancs** ★★ (substance blanche apparaît blanche ; substance grise apparaît grise)
Tissus à **T_1 longs** : **hyposignal ↔ apparaîtront noirs**

Pondération en T_2

= Favoriser le **contraste en T_2 =** bien distinguer les tissus de T_2 différents
Conditionné par TE ★ : contraste en T_2 plus grand si TE est long
En pratique : choisir **TR et TE longs**
Tissus à **T_2 courts : hyposignal ↔ apparaîtront noirs**
Tissus à **T_2 longs : hypersignal ↔ apparaîtront blancs**

Pondération en densité de proton

Permet de bien distinguer les tissus de densité de protons différentes · choisir **TR long et TE court**

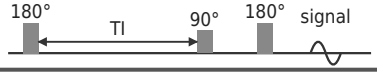
Contraste d'une image

= Différence d'intensité de signal détectable entre 2 points
Origine du contraste en IRM : **densité de proton entre les tissus : 20 %** · **différence de temps de relaxation : jusqu'à 500 %**

Exemple du poly : images du cerveau — pondération T_1 ★ et pondération T_2 ; repères : SB (corps calleux) · SG (cortex insulaire) · LCS (carrefour ventriculaire)

Séquence d'inversion récupération (= IR)

Objectif : augmenter le contraste entre des tissus dont les T_1 sont proches ★
Réalisation : inversion d'aimantation via une impulsion à 180°, réalisée avant l'écho de spin classique
TI = temps entre la 1re impulsion à 180° et le début de la SES



IRM : IMAGE ET FORMATION DE L'IMAGE

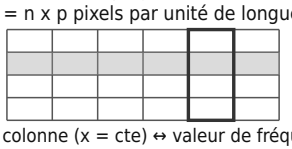
Chaque pixel est un signal repéré par sa phase (ligne) et sa fréquence (colonne) ; l'information est extraite par une double transformée de Fourier

Image matricielle

Image numérique constituée d'un ensemble de points (pixels) représentée sur une grille dotée de deux axes appelée matrice
On parle de voxel lorsque l'image est en 3 dimensions
Plus il y a de pixels, meilleure est la résolution
Représentative de l'apparence d'un objet et construite à partir du rayonnement émis par cet objet

Champ de vue (= FOV) d'une image

C'est le plan de coupe constitué d'une **matrice** de p ligne et n colonnes · Résolution = n x p pixels par unité de longueur



ligne (y = cte) ↔ valeur de phase (GΦ)
colonne (x = cte) ↔ valeur de fréquence (Gω)

Formation de l'image

Pour chaque coupe, 1 pixel = 1 signal, reconnu par sa fréquence et sa phase particulière → permet de « replacer » les protons dans l'image
Extraction de l'information du signal : par une transformée de Fourier dans les deux directions de fréquence et de phase = **double transformée de Fourier**

[4] Mnémo non tiré du poly : T_1 → TR (Repousse) · T_2 → TE (Écho). · Chronogramme et courbe du signal transversal redessinés d'après le poly : allure seulement (ligne grisée = ligne de phase, contour = colonne de fréquence : convention de dessin).